

摘要：

Bernstein报告指出，铜与光在AI数据中心并非“此消彼长”，而是在Scale-up与Scale-out两大场景中长期共存。CPO虽具能效与成本潜力，但受制于制造与维护难题，其规模部署需待2028年后，LPO或成过渡主力。更重要的是，CPO正重构产业链价值分配，将利润重心从传统光模块厂商转向芯片设计、先进封装与系统集成商。

铜与光在AI数据中心内的长期角力正迎来关键转折，但“铜退光进”的叙事远非真相全部。

Bernstein最新白皮书指出，随着AI集群规模迅速扩大，连接能力正成为影响系统性能与成本的核心瓶颈，也成为产业竞争的新焦点。未来多年，**铜互联与光互联并非此消彼长的替代关系，而将在不同距离和应用场景中长期共存**，并分别沿着“Scale-up”与“Scale-out”两条路径持续演进。

英伟达与博通正推动CPO从概念走向商业化。英伟达明确表示，其CPO交换机将于2026年下半年小规模部署，CoreWeave与Lambda等AI云服务商为首批使用者。但因制造、封装与测试复杂度高，**2026—2028年间，超大规模云服务商仍将以可插拔光模块为主流**。同时，铜互联凭借成本、功耗与成熟度优势，在Scale-up场景中的主导地位至少延续三年。

CPO的真正意义在于重构产业链价值分配。Bernstein测算，CPO光引擎与激光器成本较1.6T可插拔模块均价高出约10%，**但利润重心将从传统光模块厂商转向芯片制造与先进封装**。

这一升级也将带动基础材料领域，如高阶PCB、ABF载板、T-glass玻纤等迎来结构性增长。但随着新产能集中释放，自2026年底起，价格竞争、折旧上升与供给扩张将逐步压缩盈利空间。投资者应聚焦在技术、制造与供应链控制上具备领先能力的企业。

铜与光各司其职，Scale-up与Scale-out路径分明

AI基础设施的扩张主要沿着两条路径展开：Scale-up与Scale-out。

Scale-up 是在单一系统内部不断增加计算资源，例如在同一机柜或节点中部署更多AI加速器，以提升单个训练任务的计算效率；Scale-out 则通过连接更多机柜和服务器，将数据中心扩展为更大规模的计算集群，以提升整体容量和吞吐能力。

大型语言模型训练高度依赖张量并行（Tensor Parallelism）和专家并行（Expert Parallelism）等技术，需要在紧密耦合的Scale-up Pod 内进行频繁的数据交换。这使得Scale-up场景对延迟和带宽的要求远高于Scale-out。目前，**铜互联凭借成本低、功耗小和技术成熟等优势，仍是机柜内部连接的主流方案**。在英伟达的GB300 NVL72 架构中，Superchip与交换芯片之间的高速通信依然主要依赖铜缆完成。

相比之下，**光互联在长距离、高带宽传输方面优势更加明显**。随着单通道速率提升至224Gbps及以上，光模块能够在10米甚至更远距离上实现低损耗传输，并支持太比特级扩展，因此已成为Scale-out架构中机柜间互联的核心技术。

LightCounting的数据显示，2025年全球光收发器及相关产品销售额已超过230亿美元，同比增长约50%；其中，以太网光收发器市场规模约170亿美元，同比增长60%。该机构预计，2024年至2026年，以太网光收发器市场将保持约59%的年复合增长率；到2026年至2030年，随着市场逐步成熟，增速将回落至15%左右。

这意味着，未来AI数据中心的连接架构并非“铜被光取代”，而是在不同层级形成清晰分工：铜互联继续主导短距离、高密度的Scale-up场景，光互联则支撑长距离、高带宽的Scale-out网络。两种技术将在未来多年内并行发展，共同构成AI基础设施扩张的核心底座。

CPO：从概念到落地的现实挑战

共封装光学（CPO，Co-Packaged Optics）通过将光引擎直接集成到XPU或交换芯片所在的基板上，省去传统光模块中的DSP，使数据能够通过更低功耗的SerDes直接传输。这种架构显著缩短了电信号路径，被视为下一代高速互联的重要方向。

英伟达表示，其CPO交换机相比传统可插拔光模块可实现约3.5倍的能效提升、63倍的信号完整性改善，以及10倍的网络韧性提升。博通则指出，采用CPO后，每比特的光学成本有望下降约40%。

不过，CPO距离全面普及仍面临诸多现实挑战。制造良率、测试复杂度、光纤耦合精度，以及云服务提供商对可维护性和供应商集中度的担忧，都是重要障碍。由于光器件被封装在交换机内部，一旦出现故障，通常需要更换整台交换机或返厂维修，停机时间明显长于传统方案。相比之下，可插拔光模块可以由数据中心运维人员现场快速更换，对业务影响极小。

基于这些限制，Bernstein预计，CPO在Scale-out网络中的小规模部署将于2026年下半年启动，主要目的是验证实际性能并测试供应链成熟度。率先采用的企业预计包括CoreWeave和Lambda等AI云服务商。

在更关键的Scale-up场景中，CPO进入时间可能进一步推迟至2028年下半年之后。原因在于，行业需要先在交换机侧充分验证其长期可靠性，才会将这一技术应用于价值更高、容错要求更严苛的XPU系统。

LightCounting预计，CPO真正的大规模出货将在2028年以后才会出现。在此之前，线性可插拔光学（LPO，Linear Pluggable Optics）可能成为更现实的过渡方案。LPO通过取消DSP，将信号处理交由线性组件完成，可将功耗较传统可插拔模块降低约三分之二，同时保留模块化设计带来的维护便利。

Bernstein认为，到2030年前，LPO的出货规模有望超过CPO。这意味着未来几年，数据中心光互联的主流方向并非一步迈向共封装，而是在可插拔、LPO和CPO三种架构之间逐步演进。

CPO改写价值分配：利润从模块厂商转向芯片与封装

英伟达Quantum-X800 CPO Switch 的成本结构拆解，清晰地指向一个结论：共封装光学技术正在深刻改写产业链的价值分配规则。

根据测算，该交换机配置4颗交换ASIC，每颗ASIC周围集成18个光引擎，整机共配备18个外置光源模块。每个光源模块包含8个连续波（CW）激光器，为所有光引擎提供稳定的激光输入。按此架构估算，单台Quantum-X800 CPO 交换机的总成本约为57万美元。

从定价结构看，CPO中的光引擎与激光器组合，其平均售价（ASP）至少比1.6T可插拔光模块高出10%。这一比较已考虑传统光模块厂商约40%的毛利率，以及CPO系统厂商约50%的毛利率。换句话说，CPO不仅没有降低整体价值量，反而通过更高集成度创造出更大的单机价值。

更重要的是，CPO改变了产业链中的利润归属。传统可插拔光模块的价值主要集中在模块厂商手中，其中DSP和其他电芯片构成了重要成本组成。而在CPO架构下，DSP被取消，光引擎直接与交换芯片共同封装，价值重心因此向芯片设计、先进封装和晶圆制造环节转移。

这意味着，英伟达、博通、台积电以及各类OSAT（外包半导体封装测试）厂商，将成为CPO时代的核心受益者。与此同时，上游关键零部件供应商也有望分享增长红利，包括Lumentum、Coherent等光器件企业，以及Chroma ATE等测试设备厂商。

相比之下，传统光模块厂商在CPO和未来NPO（Near-Packaged Optics）架构中的角色将被结构性削弱。随着封装和系统集成成为核心竞争力，行业利润将不再主要集中于收发器组装环节，而是向掌握芯片设计、先进制造和系统整合能力的企业集中。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 352  收藏

分享到:  

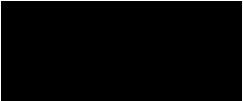
写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



正在加载